Отчёт по лабораторной работе № 3

Markdown

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 5
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **14**

6 Обсуждение результатов **15**

7 Заключение **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Скачиваем сборку pandoc-crossref, соответствующую установленной версии pandoc: curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz 9
4.2 Распаковываем архив: tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz 10
4.3 Переносим программу в /usr/local/bin, даём права на запуск и проверяем версию: sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/, sudo chmod 755 /usr/local/bin/pandoc-crossref, pandoc-crossref --version 10
4.4 Создаём рабочий каталог для отчёта с подпапкой для скриншотов: mkdir -p ~/lab3-report/фото 11
4.5 Копируем в него текст отчёта по лабораторной работе № 2: cp ~/lab2-report/report.md ~/lab3-report/ 11
4.6 Копируем скриншоты лабораторной работы № 2: cp ~/lab2-report/image/* ~/lab3-report/image/ 12
4.7 Создаём Makefile для автоматической сборки отчёта в форматы pdf и docx, указав движок xelatex со шрифтом FreeSerif для корректного отображения кириллицы и фильтр pandoc-crossref 12
4.8 Запускаем сборку: make all. Pandoc последовательно собирает report.docx и report.pdf из report.md 13
4.9 Упаковываем report.md, report.pdf, report.docx, Makefile и папку фото в архив и проверяем его содержимое: zip -r lab3-report.zip report.md report.pdf report.docx Makefile фото, unzip -l lab3-report.zip 13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Markdown с Pandoc — распространённый способ подготовки технической документации, независимый от конкретного текстового процессора.

1.2 Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

1.3 Задачи

- Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- Предоставить отчёт в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т. д.).

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — текстовый документ в формате Markdown; предмет — его преобразование в pdf/docx средствами Pandoc.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Markdown — лёгкий язык разметки, преобразуемый в другие форматы (pdf, docx, html) с помощью конвертера Pandoc. Для подготовки печатных документов с кириллицей используется движок xelatex совместно со шрифтом, поддерживающим кириллицу; pandoc-crossref добавляет нумерацию и перекрёстные ссылки на рисунки/таблицы.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Скачиваем сборку pandoc-crossref, соответствующую установленной версии pandoc: `curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`.

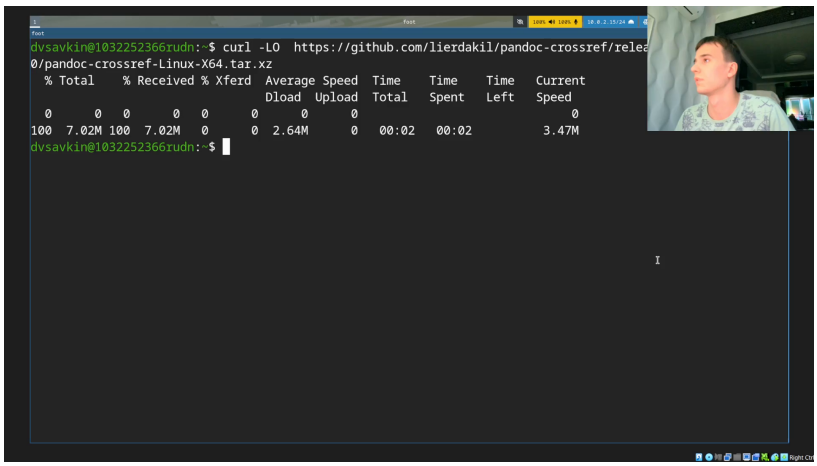


Рисунок 4.1: Скачиваем сборку pandoc-crossref, соответствующую установленной версии pandoc: `curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`

Распаковываем архив: `tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`.

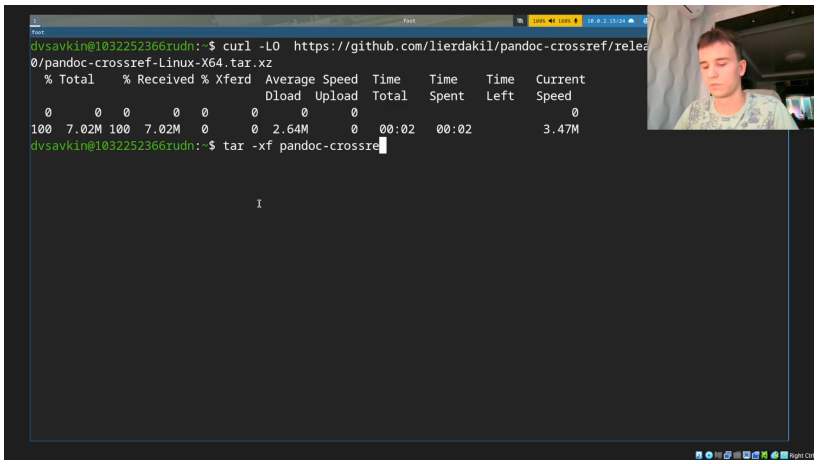


Рисунок 4.2: Распаковываем архив: `tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`

Переносим программу в `/usr/local/bin`, даём права на запуск и проверяем версию: `sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/`, `sudo chmod 755 /usr/local/bin/pandoc-crossref`, `pandoc-crossref --version`.

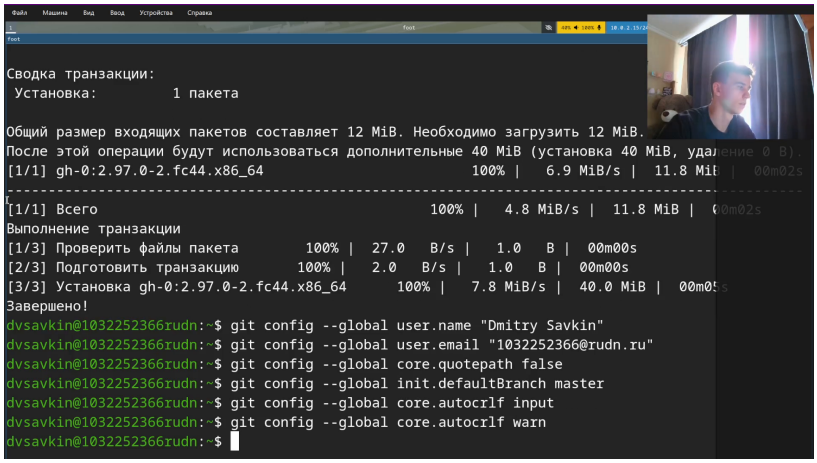


Рисунок 4.3: Переносим программу в `/usr/local/bin`, даём права на запуск и проверяем версию: `sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/`, `sudo chmod 755 /usr/local/bin/pandoc-crossref`, `pandoc-crossref --version`

Создаём рабочий каталог для отчёта с подпапкой для скриншотов: `mkdir -p ~/lab3-report/фото`.

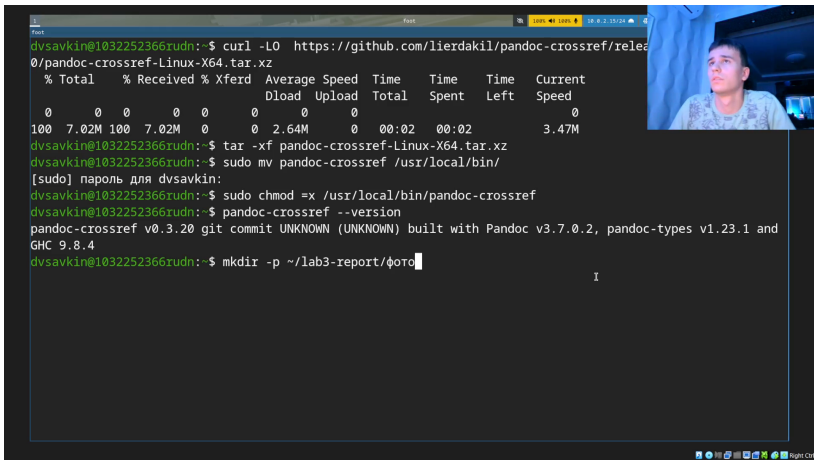


Рисунок 4.4: Создаём рабочий каталог для отчёта с подпапкой для скриншотов: `mkdir -p ~/lab3-report/фото`

Копируем в него текст отчёта по лабораторной работе № 2: `cp ~/lab2-report/report.md ~/lab3-report/.`

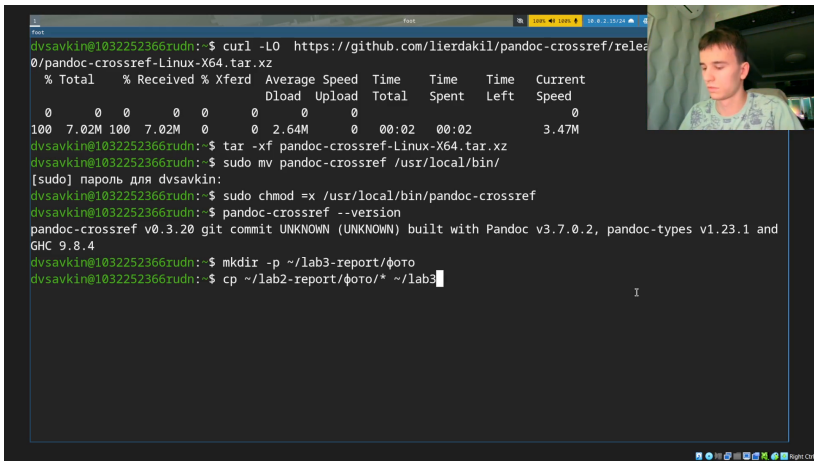


Рисунок 4.5: Копируем в него текст отчёта по лабораторной работе № 2: `cp ~/lab2-report/report.md ~/lab3-report/`

Копируем скриншоты лабораторной работы № 2: `cp ~/lab2-report/image/* ~/lab3-report/image/.`

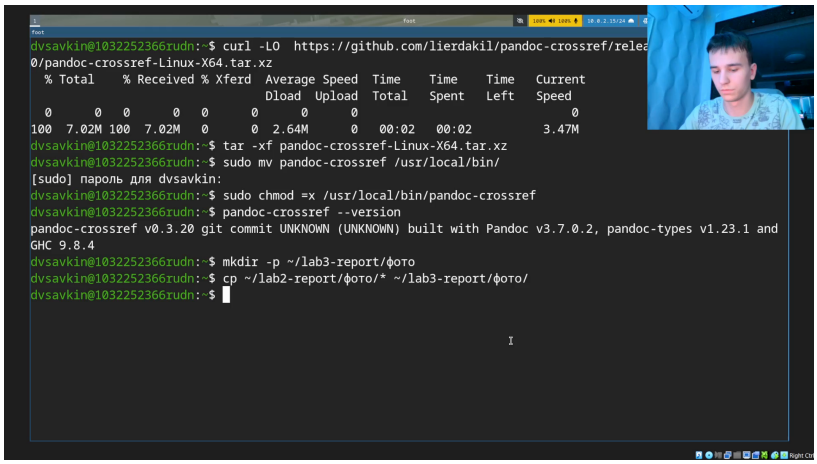


Рисунок 4.6: Копируем скриншоты лабораторной работы № 2: `cp ~/lab2-report/image/* ~/lab3-report/image/`

Создаём `Makefile` для автоматической сборки отчёта в форматы pdf и docx, указав движок `xelatex` со шрифтом `FreeSerif` для корректного отображения кириллицы и фильтр `pandoc-crossref`.

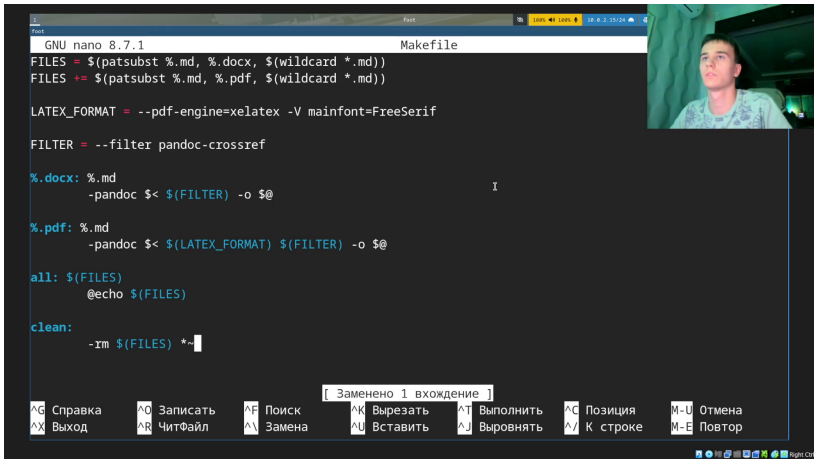


Рисунок 4.7: Создаём `Makefile` для автоматической сборки отчёта в форматы pdf и docx, указав движок `xelatex` со шрифтом `FreeSerif` для корректного отображения кириллицы и фильтр `pandoc-crossref`

Запускаем сборку: `make all`. Pandoc последовательно собирает `report.docx` и `report.pdf` из `report.md`.

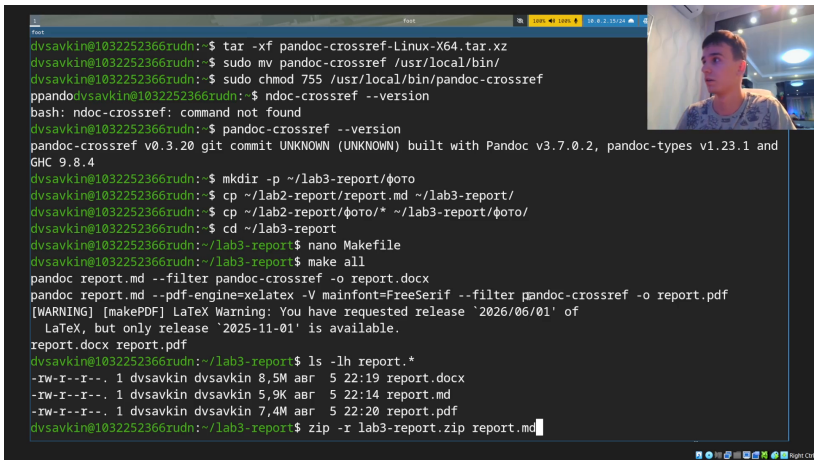


Рисунок 4.8: Запускаем сборку: `make all`. Pandoc последовательно собирает `report.docx` и `report.pdf` из `report.md`

Упаковываем `report.md`, `report.pdf`, `report.docx`, `Makefile` и папку `фото` в архив и проверяем его содержимое: `zip -r lab3-report.zip report.md report.pdf report.docx Makefile фото`, `unzip -l lab3-report.zip`.

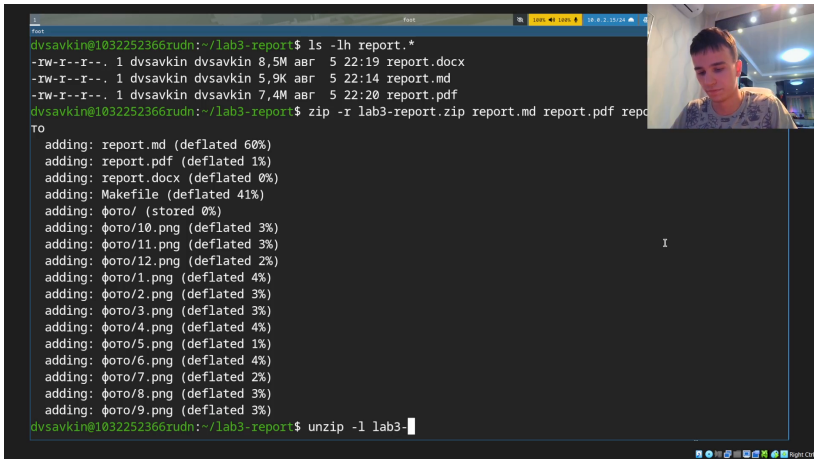


Рисунок 4.9: Упаковываем `report.md`, `report.pdf`, `report.docx`, `Makefile` и папку `фото` в архив и проверяем его содержимое: `zip -r lab3-report.zip report.md report.pdf report.docx Makefile фото`, `unzip -l lab3-report.zip`

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Изучены основные элементы синтаксиса Markdown и освоена обработка Markdown-документов с помощью Pandoc. Установлен `pandoc-crossref` (вручную, поскольку в стандартном репозитории Fedora он отсутствует), написан `Makefile` для автоматической сборки отчёта сразу в двух форматах. На основе отчёта по лабораторной работе № 2 собраны `report.pdf` и `report.docx`, все материалы упакованы в единый архив вместе со скриншотами и Makefile.

6 Обсуждение результатов

Сборка через Makefile избавляет от повторного набора команд pandoc вручную, что соответствует цели автоматизации процесса подготовки отчёта.

7 Заключение

Изучены основные элементы синтаксиса Markdown и освоена обработка Markdown-документов с помощью Pandoc. Установлен `pandoc-crossref` (вручную, поскольку в стандартном репозитории Fedora он отсутствует), написан `Makefile` для автоматической сборки отчёта сразу в двух форматах. На основе отчёта по лабораторной работе № 2 собраны `report.pdf` и `report.docx`, все материалы упакованы в единый архив вместе со скриншотами и Makefile.

Список литературы

1. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O’Reilly Media, 2016.

Ответы на контрольные вопросы

1. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O’Reilly Media, 2016.